

Утвърдил:.....
Директор: /Валентина Маринова/

ЗАДАЧИ

за писмен изпит по математика ЗИП X клас, самостоятелна форма на обучение

ВАРИАНТ 1

1 зад: Намерете за кои стойности на параметъра m , корените на уравнението $4x^2 - 4mx + 5 + 4m = 0$

а) са равни;

б) единият е положителен, другият е отрицателен.

5 точки

2 зад: Решете уравнението: $\sqrt[3]{2x-1} + \sqrt[3]{x-1} = 1$

5 точки

3 зад: Намерете $\cos \frac{\alpha}{2}$, $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$, $\cot g \frac{\alpha}{2}$, ако $\sin \alpha = \frac{5}{12}$ и $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$.

5 точки

4 зад: Основите на равнобедрен трапец са a и b , а ъгълът между диагоналите е φ .
Намерете лицето на трапеца.

5 точки

Утвърдил:.....
Директор: /Валентина Маринова/

ЗАДАЧИ

за писмен изпит по математика ЗИП X клас, самостоятелна форма на обучение

ВАРИАНТ 2

1 зад: За кои стойности на параметъра m , уравнението $x^2 + mx + m = 0$ има два различни корена?

5 точки

2 зад: Решете неравенството: $\sqrt{x-1} \geq x-7$

5 точки

3 зад: Опростете: **а)** $2\sin 15^\circ \cos 15^\circ$;

б) $2\sin 18^\circ \sin 72^\circ$.

5 точки

4 зад: Около равностранен триъгълник ABC със страна a е описана окръжност k . Да се намери радиуса на окръжността.

5 точки